

Exercice 1

On considère un groupe de personnes. Parmi ces personnes figurent des medecins (8%), des profs de maths (15%), et des gens normaux (77%). C'est bien connu : les profs de maths écrivent très mal. Mais dans ce domaine ils sont battus par les médecins, qui écrivent encore plus mal. Ainsi 50% des profs de maths écrivent de façon illisible, mais cette proportion atteint 70% des medecins. Quand aux gens normaux, seuls 30% ecrivent de façon incompréhensible. On considère un mot écrit par une personne du groupe.

1. Quelle est la probabilité que ce mot soit illisible ?
2. Le mot est en effet illisible. Quelle est la probabilité qu'il ait été écrit par un prof de math ?

Exercice 2

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des évènements.

1. Montrer que

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

(on suppose que $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \neq 0$)

2. On considère une urne qui contient n boules noires et n boules blanches. On tire deux par deux, sans remise, toutes les boules de l'urne. Quelle est la probabilité d'obtenir à chaque tirage deux boules de couleur différentes ?

Exercice 3

Les Anglais et les Américains orthographient le mot *rigueur*, respectivement, *rigour* et *rigor*. On trouve dans un hôtel parisien ce mot sur un bout de papier. Une lettre est prise au hasard dans ce mot, c'est une voyelle. Or 40% des anglophones de l'hôtel sont des Anglais et les 60% restants sont Américains. Quelle est la probabilité que l'auteur du mot soit anglais ?

Exercice 4

On considère une famille. Soit A l'événement : "la famille a des enfants des deux sexes" et B l'évènement : "la famille a au plus un garçon".

1. Montrer que A et B sont indépendants si la famille a trois enfants.
2. Montrer que A et B ne sont pas indépendants si la famille a deux enfants.

Exercice 5

Un joueur de foot s'entraîne à tirer des penaltys. La probabilité qu'il réussisse est p . Il tire n penaltys. Les tirs sont supposés indépendants. Calculer la probabilité qu'il réussisse k penaltys. ($k \leq n$)

Exercice 6 On considère un jeu de 32 cartes truqué qui possède deux dames de cœur (et qui comporte donc en réalité 33 cartes).

1. On tire n cartes au hasard dans le jeu. Calculer la probabilité de s'apercevoir que le jeu est truqué.
2. On suppose $n = 4$ et on renouvelle l'expérience consistant à tirer 4 cartes du jeu (en remettant les 4 cartes tirées à chaque fois). Quel est le nombre minimum d'expériences à réaliser pour qu'on s'aperçoive que le jeu est truqué avec une probabilité de 0.95 ?

Exercice 7

Un quart d'une population a été vaccinée. Si on est vacciné, on tombe malade avec une probabilité de $\frac{1}{20}$. Parmi les malades, il y a 4 non-vaccinés pour 1 vacciné. Quelle est la probabilité pour un non-vacciné de tomber malade ?

Exercice 8

On considère une maladie dont est atteinte 1% de la population. Si on est malade, on meurt avec la probabilité 0.5. Il existe un traitement contre la maladie, qui fait qu'un individu malade et traité n'a plus que 10% de chances de mourir. Le test de dépistage permet de détecter 80 % des malades, mais désigne aussi à tort 3% de personnes saines. Or si une personne saine est traitée, elle meurt dans 2% des cas.

1. Si on effectue aucun test de dépistage, quelle est la probabilité de mourir de cette maladie ?
2. On décide de procéder à un dépistage généralisé et à un traitement des individus désignés comme malades. Quelle est la probabilité de mourir dans ce cas (à cause de la maladie ou du traitement) ?

Exercice 9

Un groupe est composé de 5 hommes et quatre femmes. Quatre personnes sont tirées au sort dans ce groupe. Quelle est la probabilité que quatre femmes aient été choisies ?

Exercice 10

Une alliance a été perdue dans le sable d'une plage. Quelques vacanciers décident de s'associer pour aider à la retrouver. Ils divisent la plage en trois secteurs de surfaces égales et ratissent le premier de ces secteurs. Ils ne trouvent rien. Bien entendu, ils ne sont pas certains des résultats de leur fouille et estiment qu'il y a une probabilité p pour que les fouilles dans un secteur de la plage ne donnent aucun résultat même si l'alliance s'y trouve effectivement. Calculez les probabilités pour que l'alliance se trouve dans chacun des trois secteurs de la plage.

Exercice 11

Soit a un réel appartenant à $]0, \frac{1}{2}[$.

Dans une bourse de valeurs, un titre donné peut monter, rester stable ou baisser.

Dans un modèle mathématique, on considère que :

- le premier jour le titre est stable.
- si un jour n le titre monte, le jour $n + 1$, il montera avec la probabilité $1 - 2a$, restera stable avec la probabilité a et baissera avec la probabilité a .
- si un jour n le titre est stable, le jour $n + 1$ il montera avec la probabilité a , restera stable avec la probabilité $1 - 2a$ et baissera avec la probabilité a .
- si un jour n le titre baisse, le jour $n + 1$ il montera avec la probabilité a , restera stable avec la probabilité a et baissera avec la probabilité $1 - 2a$.

On note M_n (resp. S_n , resp. B_n) l'événement " le titre donné monte (resp. reste stable, resp. baisse) le jour n ".

1. On pose $p_n = P(M_n)$, $q_n = P(S_n)$ et $r_n = P(B_n)$.
 - (a) Expliciter p_{n+1} (resp. q_{n+1}) en fonction de p_n , q_n , r_n .
 - (b) Que vaut $p_n + q_n + r_n$? En déduire l'expression de r_n en fonction de p_n et q_n .
2. Montrer que les suites (p_n) et (q_n) sont arithmético-géométriques.
3. En déduire p_n , q_n puis r_n en fonction de n .
Donner la limite de ces trois suites et interpréter le résultat.